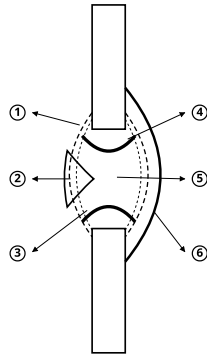


Planches (mode muet)

L'articulation synoviale type, en coupe

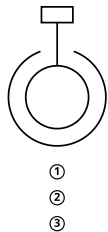
slides 100, 102 et 104



1. (couche externe de la capsule, résistante, peu élastique)
2. (anneau de fibrocartilage, adhérent à la capsule)
3. (couche interne de la capsule, sécrète le liquide synovial)
4. (coiffe l'extrémité de chaque os)
5. (espace entre les deux surfaces, où loge le liquide synovial)
6. (relie les deux os, ici hors de la capsule)

La sphéroïde (énarthrose)

slides 81 et 82



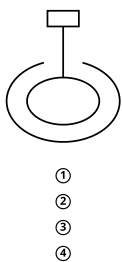
1. (sphère pleine dans une sphère creuse)

2.

3.

L'ellipsoïde (condylienne)

slide 84



1. (ellipse convexe dans une ellipse concave)

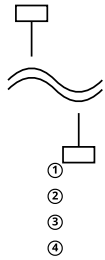
2.

3.

4.

L'articulation en selle

slide 86



1. (surface concave dans un sens, convexe dans l'autre)

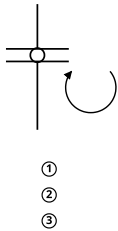
2.

3.

4.

La ginglyme (trochléenne)

slide 88



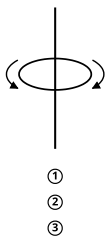
1. (une trochlée s'emboîte dans une cochlée : une charnière)

2.

3.

La trochoïde

slide 90



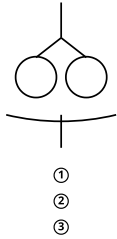
1. (cylindre convexe dans un cylindre concave)

2.

3.

La bicondylienne

slide 92



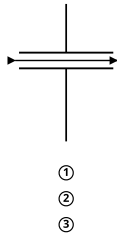
1. (une paire de condyles convexes face à une paire de condyles plane)

2.

3.

L'articulation plane (arthrodie)

slide 94



1. (deux surfaces planes qui s'opposent)

2.

3.

Questions

Qu'est-ce qu'une articulation, quel est le nom de la discipline qui les étudie, et pourquoi leur atteinte peut-elle compromettre la performance ?

slide 73

Quelle différence sépare une articulation simple d'une articulation composée ?

slide 75

Qu'est-ce qu'une synarthrose (articulation fibreuse), et quel exemple le cours en donne-t-il ?

slide 75

Qu'est-ce qu'une amphiarthrose (articulation cartilagineuse), et quel exemple le cours en donne-t-il ?

slide 75

Quelles sont les trois caractéristiques communes aux articulations synoviales (diarthroses) ?

slide 77

Selon quel critère les 7 types de diarthroses sont-ils classés ?

slide 79

Décris la sphéroïde (énarthrose) : forme des surfaces, mouvements permis et exemple.

slides 81 et 82

Décris l'ellipsoïde (condylienne) : forme des surfaces, mouvements permis et exemple.

slide 84

Décris l'articulation en selle : forme des surfaces, mouvements permis et exemple.

slide 86

Décris la ginglyme (trochléenne) : forme des surfaces, mouvement permis et exemple.

PLAN SAGITTAL

slide 88

Décris la trochoïde : forme des surfaces, mouvement permis et exemple.

PLAN TRANSVERSAL

slide 90

Décris la bicondylienne : forme des surfaces, mouvement permis et exemple.

PLAN SAGITTAL

slide 92

Décris l'articulation plane (arthrodie) : forme des surfaces, mouvement permis et exemple.

slide 94

De quoi est composée la capsule articulaire, et que décrivent respectivement sa membrane fibreuse et sa membrane synoviale ?

slide 97

Quel est le rôle mécanique du cartilage articulaire, et comment varie son épaisseur ?

slide 99

Comment le cartilage articulaire se nourrit-il, et que se passe-t-il une fois qu'il est détruit ?

slide 99

Quelles sont les propriétés physiques de la synovie, et comment varie sa viscosité ?

slide 99

Quels sont les rôles de la synovie envers l'articulation et le cartilage ?

slide 99

Outre nourrir le cartilage et éliminer les déchets, quel rôle supplémentaire joue le liquide synovial contre les micro-organismes ?

slide 109

Décris le ménisque : structure et rôle.

slide 102

À quoi s'opposent les structures de maintien de l'articulation, de quoi sont-elles responsables en cas d'atteinte, et lesquelles le cours nomme-t-il ?

slide 104

Quelle différence sépare un ligament intracapsulaire d'un ligament extracapsulaire, et quel exemple le cours donne-t-il de chacun au genou ?

slide 104

Quel rôle jouent les tendons musculaires dans le maintien de l'articulation, et que favorise l'atrophie des structures de maintien ?

slide 104

Par quels mécanismes le cartilage articulaire et la synovie réduisent-ils la friction dans l'articulation ?

slide 106

Que provoquent, respectivement, l'absence d'activité musculaire et une mobilisation poussée jusqu'aux limites physiologiques sur une articulation ? De quels facteurs dépend par ailleurs la mobilité articulaire ?

slide 108

Dans l'articulation, que sont les coussinets adipeux et quel est leur rôle ?

slide 109

La bourse séreuse : qu'est-ce que c'est, et à quoi le cours la compare-t-il ?

slide 109

Cite les cinq catégories de structures articulaires du cours.

slide 98

Que range le cours dans chacune des cinq catégories de structures articulaires ?

slides 97, 99, 102, 104 et 106

Quelles structures articulaires le cours range-t-il dans deux catégories à la fois ?

slides 97, 99, 104 et 106

Compare les trois familles d'articulations : mobilité, cartilage, cavité, exemple.

slides 75, 77, 82, 84 et 92

Cite les sept types de diarthroses.

slides 78 et 79

Une sphère pleine s'emboîte dans une sphère creuse, permettant des mouvements dans toutes les directions (3 axes). De quel type de diarthrose s'agit-il ?

- A. L'ellipsoïde (condylienne)
- B. L'articulation en selle
- C. La bicondylienne
- D. La sphéroïde (énarthrose)

slides 81 et 82

Quelle diarthrose permet la pronation-supination, par la rotation d'un cylindre convexe dans un cylindre concave ?

- A. L'articulation plane (arthrodie)
- B. La bicondylienne
- C. La trochoïde
- D. La ginglyme (trochléenne)

PLAN TRANSVERSAL

slide 90

Quelle famille d'articulations possède un cartilage articulaire mais est dépourvue de cavité articulaire ?

- A. Les amphiarthroses (cartilagineuses)
- B. Les diarthroses (synoviales)
- C. Les synarthroses (fibreuses)

slide 75

Au genou, les ligaments croisés et les ligaments latéraux sont-ils intracapsulaires ou extracapsulaires ?

- A. Les croisés sont extracapsulaires, les latéraux sont intracapsulaires
- B. Les croisés et les latéraux sont tous deux intracapsulaires
- C. Les croisés et les latéraux sont tous deux extracapsulaires
- D. Les croisés sont intracapsulaires, les latéraux sont extracapsulaires

slide 104

Quelle membrane de la capsule articulaire sécrète le liquide synovial ?

- A. Le périchondre
- B. La membrane synoviale
- C. Le périoste
- D. La membrane fibreuse

slide 97

Une fois détruit, le cartilage articulaire peut-il se régénérer ?

- A. Oui, rapidement, grâce à la synovie qui le régénère
- B. Oui, mais seulement chez l'enfant
- C. Oui, lentement, grâce à sa vascularisation
- D. Non, il n'a ni nerf ni vaisseau

slide 99

Que devient la synovie à froid ou à l'immobilité, et qu'est-ce qui stimule sa sécrétion ?

- A. Elle reste très visqueuse ; sa sécrétion est stimulée par le mouvement
- B. Elle s'évapore ; sa sécrétion est stimulée par la chaleur
- C. Elle se solidifie ; sa sécrétion est constante, indépendante du mouvement
- D. Elle devient fluide ; sa sécrétion est stimulée par le repos

slide 99

Que provoque l'absence d'activité musculaire sur une articulation ?

- A. Aucun effet mesurable
- B. Une luxation immédiate
- C. Le blocage progressif de l'articulation
- D. Une hyperlaxité articulaire

slide 108

L'élongation ou la rupture des structures de maintien (ligaments, tendons, membrane fibreuse) est responsable de quoi, selon le cours ?

- A. Des entorses
- B. Du blocage progressif de l'articulation
- C. De l'arthrite
- D. De l'arthrose

slide 104

Selon quel critère les 7 types de diarthroses sont-ils classés ?

- A. Leur localisation anatomique (membre supérieur ou inférieur)
- B. Le nombre d'axes de mouvement qu'elles autorisent
- C. La taille de leur cavité articulaire
- D. La forme de leurs surfaces articulaires

slide 79

Quelle structure agit « comme des roulements à billes » pour réduire le frottement au voisinage de l'articulation ?

- A. La membrane synoviale
- B. La bourse séreuse
- C. Le coussinet adipeux
- D. Le cartilage articulaire

slide 109

Pièges

PIÈGE

Le cartilage articulaire ne se régénère JAMAIS une fois détruit

Contrairement à l'os, qui reste vivant et vascularisé, le cartilage articulaire n'a ni nerf ni vaisseau : il se nourrit seulement par imbibition du liquide synovial (un pompage favorisé par le mouvement), mais une fois détruit, il ne se régénère pas.

slide 99

PIÈGE**La synovie reste visqueuse À FROID — c'est le mouvement qui stimule sa sécrétion**

Deux faits faciles à inverser : à froid ou à l'immobilité, la synovie reste très visqueuse ; c'est le mouvement qui stimule sa sécrétion. Le cours ajoute, à propos de l'adaptation fonctionnelle, que l'échauffement sportif des articulations concernées par l'activité est indispensable.

slides 99 et 108

PIÈGE**Absence de mouvement et excès de mouvement causent deux problèmes OPPOSÉS**

L'absence d'activité musculaire entraîne le blocage progressif de l'articulation. À l'inverse, une mobilisation poussée jusqu'aux limites physiologiques crée une hyperlaxité articulaire, voire une luxation. Ne pas confondre : ce n'est pas le même mécanisme qui produit ces deux effets, ni la même conséquence.

slide 108

PIÈGE**Les entorses viennent de l'atteinte des structures de MAINTIEN**

Les structures de maintien (membrane fibreuse de la capsule, ligaments, tendons musculaires) s'opposent à la dislocation de l'articulation : ce sont leurs elongations et leurs ruptures qui sont responsables des entorses. Attention à la membrane fibreuse : le cours la range dans deux catégories, les structures de protection (avec la membrane synoviale, elle forme la capsule) et les structures de maintien.

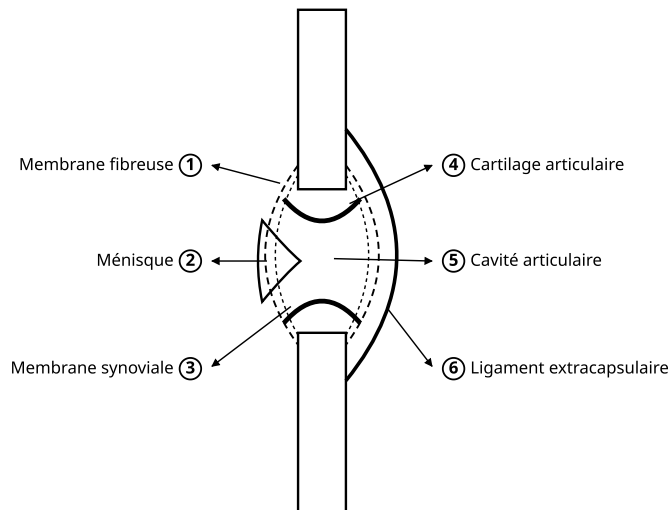
slides 97 et 104

Corrigé

Planches

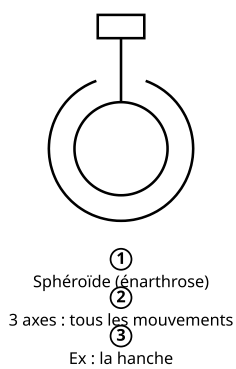
L'articulation synoviale type, en coupe

slides 100, 102 et 104



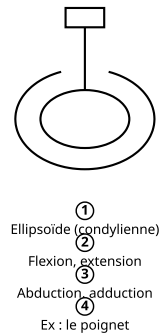
La sphéroïde (énarthrose)

slides 81 et 82



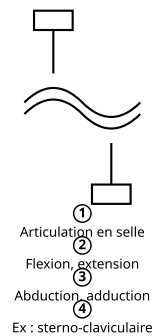
L'ellipsoïde (condylienne)

slide 84



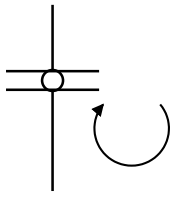
L'articulation en selle

slide 86



La ginglyme (trochléenne)

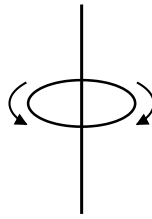
slide 88



①
Ginglyme (trochléenne)
②
1 axe : flexion-extension
③
Ex : huméro-ulnaire

La trochoïde

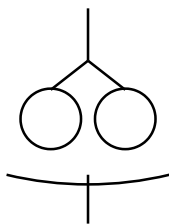
slide 90



①
Trochoïde
②
1 axe : pronation-supination
③
Ex : radio-ulnaire proximale

La bicondylienne

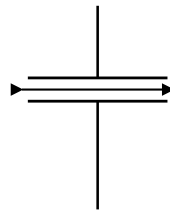
slide 92



①
Bicondylienne
②
1 axe : flexion/extension
③
Ex : tibio-fémorale

L'articulation plane (arthrodie)

slide 94



①
Articulation plane (arthrodie)
②
Glissement uniquement
③
Ex : le carpe

Cartes

Qu'est-ce qu'une articulation, quel est le nom de la discipline qui les étudie, et pourquoi leur atteinte peut-elle compromettre la performance ?

Le moyen d'union entre 2 ou plusieurs pièces du squelette entre elles, plus ou moins mobile selon les cas ; leur étude est l'arthrologie. En raison de leur rôle en biomécanique, une atteinte pathologique (arthrite, arthrose) ou traumatique (luxation, entorse) peut compromettre les postures et les mouvements, donc la performance.

slide 73

Quelle différence sépare une articulation simple d'une articulation composée ?

Une articulation simple unit deux éléments ; une articulation composée en unit plus de deux.

slide 75

Qu'est-ce qu'une synarthrose (articulation fibreuse), et quel exemple le cours en donne-t-il ?

Une articulation dont l'interzone est occupée par du tissu fibreux : sans mobilité et sans cartilage articulaire. Exemple : la suture des os de la tête.

slide 75

Qu'est-ce qu'une amphiarthrose (articulation cartilagineuse), et quel exemple le cours en donne-t-il ?

Une articulation dont l'interzone est occupée par du fibrocartilage : mobilité réduite, un cartilage articulaire, mais aucune cavité articulaire. Exemple : la symphyse pubienne.

slide 75

Quelles sont les trois caractéristiques communes aux articulations synoviales (diarthroses) ?

Des surfaces articulaires de forme variable, encroûtées de cartilage hyalin ; une cavité articulaire ; une capsule articulaire faite de deux membranes (une fibreuse, une synoviale). Elles sont particulièrement mobiles.

slide 77

Selon quel critère les 7 types de diarthroses sont-ils classés ?

Selon la forme de leurs surfaces articulaires.

slide 79

Décris la sphéroïde (énarthrose) : forme des surfaces, mouvements permis et exemple.

Une sphère pleine (convexe) s'emboîte dans une sphère creuse (concave). Elle permet des mouvements dans toutes les directions (3 axes). Exemple : la hanche.

slides 81 et 82

Décris l'ellipsoïde (condylienne) : forme des surfaces, mouvements permis et exemple.

Une ellipse convexe s'emboîte dans une ellipse concave. Elle possède 2 axes principaux de mouvement : flexion/extension, abduction/adduction. Exemple : le poignet (articulation ellipsoïdale entre l'extrémité distale du radius, le scaphoïde et le semi-lunaire du carpe, d'après la légende de la figure).

slide 84

Décris l'articulation en selle : forme des surfaces, mouvements permis et exemple.

Une surface « en selle », concave dans un sens et convexe dans l'autre, correspond à une surface inversement conformée. Elle possède 2 axes : flexion/extension, abduction/adduction. Exemple : l'articulation sterno-claviculaire.

slide 86

Décris la ginglyme (trochléenne) : forme des surfaces, mouvement permis et exemple.

Une trochlée s'emboîte dans une cochlée, formant une charnière. Elle possède 1 axe : flexion-extension. Exemple : l'articulation huméro-ulnaire.

PLAN SAGITTAL

slide 88

Décris la trochoïde : forme des surfaces, mouvement permis et exemple.

Un cylindre convexe s'emboîte dans un cylindre concave. Elle possède 1 axe de mouvement : pronation-supination (rotation). Exemple : l'articulation radio-ulnaire proximale.

PLAN TRANSVERSAL

slide 90

Décris la bicondylienne : forme des surfaces, mouvement permis et exemple.

Une paire de condyles convexes s'oppose à une paire de condyles plane. 1 axe principal : flexion/extension. Exemple : l'articulation tibio-fémorale.

PLAN SAGITTAL

slide 92

Décris l'articulation plane (arthrodie) : forme des surfaces, mouvement permis et exemple.

Deux surfaces planes s'opposent. Le seul mouvement possible est un glissement. Exemple : le carpe.

slide 94

De quoi est composée la capsule articulaire, et que décrivent respectivement sa membrane fibreuse et sa membrane synoviale ?

De deux membranes. La membrane fibreuse : un manchon fibreux très résistant et peu élastique, prolongement du périoste. La membrane synoviale : mince et transparente, elle adhère à la face profonde de la fibreuse, recouvre les parties osseuses, tendons et ligaments intracapsulaires, et sécrète le liquide synovial.

slide 97

Quel est le rôle mécanique du cartilage articulaire, et comment varie son épaisseur ?

C'est un cartilage hyalin qui protège les surfaces articulaires contre l'usure. Son épaisseur est proportionnelle à la pression subie ; il est déformable (jusqu'à 50 %) et augmente d'épaisseur avec la mobilisation dynamique.

slide 99

Comment le cartilage articulaire se nourrit-il, et que se passe-t-il une fois qu'il est détruit ?

Il se nourrit par imbibition du liquide synovial (un pompage favorisé par le mouvement). Une fois détruit, il ne se régénère pas : il n'a ni nerf ni vaisseau.

slide 99

Quelles sont les propriétés physiques de la synovie, et comment varie sa viscosité ?

Un liquide transparent et visqueux. À froid ou à l'immobilité, elle reste très visqueuse ; sa sécrétion est stimulée par le mouvement.

slide 99

Quels sont les rôles de la synovie envers l'articulation et le cartilage ?

Elle lubrifie et absorbe les chocs de l'articulation. Elle nourrit le cartilage (O₂ et nutriments) et élimine les déchets.

slide 99

Outre nourrir le cartilage et éliminer les déchets, quel rôle supplémentaire joue le liquide synovial contre les micro-organismes ?

Le liquide synovial contient aussi des phagocytes, qui débarrassent la cavité articulaire des micro-organismes et des débris cellulaires.

slide 109

Décris le ménisque : structure et rôle.

Un anneau de fibrocartilage, avec deux faces libres et une face adhérente à la capsule articulaire. Il assure la stabilité des surfaces articulaires en présence.

slide 102

À quoi s'opposent les structures de maintien de l'articulation, de quoi sont-elles responsables en cas d'atteinte, et lesquelles le cours nomme-t-il ?

Elles s'opposent à la dislocation de l'articulation ; leurs élongations et leurs ruptures sont responsables des entorses. Le cours en nomme trois : la membrane fibreuse de la capsule articulaire, les ligaments, et les tendons musculaires.

slide 104

Quelle différence sépare un ligament intracapsulaire d'un ligament extracapsulaire, et quel exemple le cours donne-t-il de chacun au genou ?

Les ligaments intracapsulaires sont à l'intérieur de la capsule articulaire (ex : les ligaments croisés du genou) ; les ligaments extracapsulaires sont à l'extérieur (ex : les ligaments latéraux du genou).

slide 104

Quel rôle jouent les tendons musculaires dans le maintien de l'articulation, et que favorise l'atrophie des structures de maintien ?

Ils jouent un rôle de contention très important. L'atrophie des structures de maintien favorise les instabilités et les blessures.

slide 104

Par quels mécanismes le cartilage articulaire et la synovie réduisent-ils la friction dans l'articulation ?

Le cartilage, grâce à sa surface exceptionnellement lisse, réduit le coefficient de friction articulaire. La synovie joue le rôle d'un lubrifiant qui gomme les aspérités des cartilages.

slide 106

Que provoquent, respectivement, l'absence d'activité musculaire et une mobilisation poussée jusqu'aux limites physiologiques sur une articulation ? De quels facteurs dépend par ailleurs la mobilité articulaire ?

L'absence d'activité musculaire entraîne le blocage progressif de l'articulation ; une mobilisation poussée jusqu'aux limites physiologiques crée au contraire une hyperlaxité articulaire, voire une luxation. La mobilité varie selon l'âge, le sexe (la femme et l'enfant ont une souplesse plus grande que l'homme) et la pratique sportive : l'échauffement des articulations concernées par l'activité est indispensable.

slide 108

Dans l'articulation, que sont les coussinets adipeux et quel est leur rôle ?

Le cours les définit par leur seul rôle : ils amortissent les chocs.

slide 109

La bourse séreuse : qu'est-ce que c'est, et à quoi le cours la compare-t-il ?

De petits sacs fibreux qui contiennent une mince pellicule de liquide synovial. Le cours les compare à des « roulements à billes » : ils empêchent l'articulation de frotter, dans ses mouvements, contre les structures qui l'entourent.

slide 109

Cite les cinq catégories de structures articulaires du cours.

Les structures de protection, d'amortissement des pressions, d'adaptation des surfaces, de maintien et de glissement.

slide 98

Que range le cours dans chacune des cinq catégories de structures articulaires ?

Protection : la capsule articulaire (membrane fibreuse et membrane synoviale). Amortissement des pressions : le cartilage articulaire et la synovie. Adaptation des surfaces : le ménisque. Maintien : la membrane fibreuse de la capsule, les ligaments et les tendons musculaires. Glissement : le cartilage articulaire et la synovie.

slides 97, 99, 102, 104 et 106

Quelles structures articulaires le cours range-t-il dans deux catégories à la fois ?

Le cartilage articulaire et la synovie, à la fois structures d'amortissement des pressions et structures de glissement ; la membrane fibreuse de la capsule, à la fois structure de protection et structure de maintien.

slides 97, 99, 104 et 106

Compare les trois familles d'articulations : mobilité, cartilage, cavité, exemple.

Fibreuses (synarthroses) : interzone occupée par du tissu fibreux, sans mobilité et sans cartilage articulaire (le cours ne parle pas de cavité) ; exemple : la suture des os de la tête. Cartilagineuses (amphiarthroses) : interzone occupée par du fibrocartilage, mobilité réduite, un cartilage articulaire, mais aucune cavité articulaire ; exemple : la symphyse pubienne. Synoviales (diarthroses) : particulièrement mobiles, surfaces encroûtées de cartilage hyalin, une cavité articulaire et une capsule à deux membranes ; exemples selon le type : la hanche (sphéroïde), le poignet (ellipsoïde), l'articulation tibio-fémorale (bicondylienne).

slides 75, 77, 82, 84 et 92

Cite les sept types de diarthroses.

Les sphéroïdes (énarthroses), les ellipsoïdes (condyliennes), les articulations en selle, les ginglymes (trochléennes), les trochoïdes, les bicondyliennes et les articulations planes (arthrodies).

slides 78 et 79

Quiz

Une sphère pleine s'emboîte dans une sphère creuse, permettant des mouvements dans toutes les directions (3 axes). De quel type de diarthrose s'agit-il ?

- A. L'ellipsoïde (condylienne)
- B. L'articulation en selle
- C. La bicondylienne
- D. La sphéroïde (énarthrose) — bonne réponse**

La sphéroïde est la seule diarthrose à 3 axes, définie par une sphère pleine dans une sphère creuse (ex : la hanche). L'ellipsoïde est le distracteur le plus proche : elle aussi emboîte une forme convexe dans une forme concave, mais c'est une ELLIPSE (pas une sphère) et elle n'a que 2 axes, pas 3. L'articulation en selle et la bicondylienne ont elles aussi 2 axes ou moins, et des surfaces de formes différentes (en selle, ou en paire de condyles).

slides 81 et 82

Quelle diarthrose permet la pronation-supination, par la rotation d'un cylindre convexe dans un cylindre concave ?

- A. L'articulation plane (arthrodie)
- B. La bicondylienne
- C. La trochoïde — bonne réponse**
- D. La ginglyme (trochléenne)

La trochoïde (ex : l'articulation radio-ulnaire proximale) est définie par un cylindre convexe qui s'emboîte dans un cylindre concave, avec 1 axe de rotation (pronation-supination). La ginglyme est le distracteur le plus proche : elle a aussi 1 seul axe, mais c'est une charnière (trochlée dans cochlée) qui ne fait que de la flexion-extension, pas de rotation. La bicondylienne (flexion/extension) et l'articulation plane (glissement seul) n'ont ni cylindre ni rotation.

PLAN TRANSVERSAL slide 90

Quelle famille d'articulations possède un cartilage articulaire mais est dépourvue de cavité articulaire ?

- A. Les amphiarthroses (cartilagineuses) — bonne réponse**
- B. Les diarthroses (synoviales)
- C. Les synarthroses (fibreuses)

Les amphiarthroses possèdent un cartilage articulaire (l'interzone est du fibrocartilage) mais aucune cavité articulaire — c'est leur définition exacte (ex : la symphyse pubienne). Les synarthroses sont écartées par excès : elles n'ont NI cartilage NI mobilité (interzone fibreuse, ex : les sutures du crâne). Les diarthroses sont écartées par manque : elles ont justement une cavité articulaire, en plus du cartilage, et le cours les dit particulièrement mobiles, contrairement aux amphiarthroses (mobilité réduite).

slide 75

Au genou, les ligaments croisés et les ligaments latéraux sont-ils intracapsulaires ou extracapsulaires ?

- A. Les croisés sont extracapsulaires, les latéraux sont intracapsulaires
- B. Les croisés et les latéraux sont tous deux intracapsulaires
- C. Les croisés et les latéraux sont tous deux extracapsulaires
- D. Les croisés sont intracapsulaires, les latéraux sont extracapsulaires — bonne réponse**

Le cours donne exactement ces deux exemples : les ligaments croisés du genou pour les ligaments intracapsulaires (à l'intérieur de la capsule), les ligaments latéraux du genou pour les extracapsulaires (à l'extérieur). Les trois autres options confondent ou inversent ce couple ; retenir que « croisé » et « intracapsulaire » vont ensemble évite l'inversion la plus fréquente.

slide 104

Quelle membrane de la capsule articulaire sécrète le liquide synovial ?

- A. Le périchondre
- B. La membrane synoviale — bonne réponse**
- C. Le périoste
- D. La membrane fibreuse

La membrane synoviale, mince et transparente, adhère à la face profonde de la membrane fibreuse et sécrète le liquide synovial. La membrane fibreuse est le distracteur le plus proche : c'est l'autre moitié de la même capsule, mais son rôle est mécanique (manchon résistant, peu élastique, prolongement du périoste), pas sécrétoire. Le périoste et le périchondre sont des membranes réelles du cours (chapitre 2), mais elles enveloppent respectivement l'os et le cartilage en général — ni l'une ni l'autre n'appartient à la capsule articulaire.

slide 97

Une fois détruit, le cartilage articulaire peut-il se régénérer ?

- A. Oui, rapidement, grâce à la synovie qui le régénère
- B. Oui, mais seulement chez l'enfant
- C. Oui, lentement, grâce à sa vascularisation
- D. Non, il n'a ni nerf ni vaisseau — bonne réponse**

Le cours l'affirme sans nuance : une fois détruit, le cartilage articulaire ne se régénère pas, faute de nerf et de vaisseau. La synovie le NOURRIT par imbibition (elle favorise son entretien pendant qu'il est intact), mais rien dans le cours ne dit qu'elle le régénère une fois détruit — c'est la confusion entre « se nourrir » et « se régénérer » que ce distracteur exploite. Aucune vascularisation, à aucun âge, n'est mentionnée pour ce cartilage.

slide 99

Que devient la synovie à froid ou à l'immobilité, et qu'est-ce qui stimule sa sécrétion ?

- A. Elle reste très visqueuse ; sa sécrétion est stimulée par le mouvement — bonne réponse**
- B. Elle s'évapore ; sa sécrétion est stimulée par la chaleur
- C. Elle se solidifie ; sa sécrétion est constante, indépendante du mouvement
- D. Elle devient fluide ; sa sécrétion est stimulée par le repos

Le cours l'énonce dans cet ordre précis : à froid ou à l'immobilité, la synovie reste très visqueuse, et c'est le MOUVEMENT qui stimule sa sécrétion. Les trois autres options inversent soit l'effet du froid (fluide au lieu de visqueuse), soit le déclencheur de la sécrétion (repos ou chaleur au lieu du mouvement).

slide 99

Que provoque l'absence d'activité musculaire sur une articulation ?

- A. Aucun effet mesurable
- B. Une luxation immédiate
- C. Le blocage progressif de l'articulation — bonne réponse**
- D. Une hyperlaxité articulaire

Le cours l'affirme directement : l'absence d'activité musculaire entraîne le blocage progressif de l'articulation. L'hyperlaxité et la luxation sont le distracteur le plus piègeur : elles sont réelles, mais causées par le mécanisme INVERSE — une mobilisation poussée jusqu'aux limites physiologiques, pas son absence. « Aucun effet » contredit l'idée même d'adaptation fonctionnelle que ce paragraphe développe.

slide 108

L'élongation ou la rupture des structures de maintien (ligaments, tendons, membrane fibreuse) est responsable de quoi, selon le cours ?

- A. Des entorses — bonne réponse**
- B. Du blocage progressif de l'articulation
- C. De l'arthrite
- D. De l'arthrose

Le cours le dit explicitement : les élongations et ruptures des structures de maintien sont responsables des entorses (slide 104). L'arthrose et l'arthrite sont nommées à la slide 73 comme atteintes pathologiques de l'articulation, pas comme conséquence de l'atteinte des ligaments et des tendons. Le blocage progressif de l'articulation est, pour le cours, l'effet de l'absence d'activité musculaire (slide 108) : un autre mécanisme.

slide 104

Selon quel critère les 7 types de diarthroses sont-ils classés ?

- A. Leur localisation anatomique (membre supérieur ou inférieur)
- B. Le nombre d'axes de mouvement qu'elles autorisent
- C. La taille de leur cavité articulaire
- D. La forme de leurs surfaces articulaires — bonne réponse**

Le cours l'énonce explicitement : les 7 types de diarthroses sont classés en fonction de la forme de leurs surfaces articulaires. Le nombre d'axes est une CONSÉQUENCE de cette forme (une sphère a 3 axes, une charnière 1 axe), pas le critère de classement lui-même. La localisation anatomique et la taille de la cavité ne sont jamais utilisées comme critère de classification dans le cours.

slide 79

Quelle structure agit « comme des roulements à billes » pour réduire le frottement au voisinage de l'articulation ?

- A. La membrane synoviale
- B. La bourse séreuse — bonne réponse**
- C. Le coussinet adipeux
- D. Le cartilage articulaire

Le cours emploie littéralement l'image des « roulements à billes » pour la bourse séreuse : ce petit sac fibreux contient une mince pellicule de liquide synovial et empêche l'articulation de frotter contre les structures qui l'entourent. Le coussinet adipeux est le distracteur le plus proche : sur le même schéma, il amortit les CHOCS (compression), pas le frottement (glissement). Le cartilage articulaire réduit lui aussi la friction, mais par sa propre lisette, pas par un sac de liquide séparé ; la membrane synoviale SÉCRÈTE le liquide synovial, elle ne joue pas ce rôle de coussin roulant.

slide 109